TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 4
PROPORTIONNALITÉ : VITESSE MOYENNE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vitesse moyenne

Un car parcourt 240 km en 3 h.

1) Calculer sa vitesse moyenne en km/h.

2) À cette vitesse, quelle distance parcourt-il en 2 h 30 min ?

3) Combien de temps lui faut-il pour parcourir 150 km ?

Exercice 2 : Conversions de durées

1) Convertir en heures (nombre décimal) : 30 min ; 45 min ; 1 h 12 min ; 2 h 15 min.

2) Convertir en heures et minutes : 1,5 h ; 0,75 h ; 2,2 h.

Exercice 3 : Distance, vitesse, durée

Recopier et compléter le tableau :

Distance	180 km	…	36 km	1,2 km
Durée	2 h	40 min	…	20 min
Vitesse moyenne	…	45 km/h	12 km/h	…

Exercice 4 : Le cycliste

Un cycliste part de Thiès à 8 h 15 min et arrive à Dakar à 10 h 45 min. La distance parcourue est de 70 km.

1) Calculer la durée du trajet.

2) Calculer sa vitesse moyenne (arrondir au dixième).

Exercice 5 : Comparer des vitesses

Awa court 400 m en 1 min 20 s. Binta court 1 km en 3 min 30 s. Laquelle court le plus vite ? (Calculer les vitesses en m/s.)

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Le prix au kilo

Au marché, on propose : un sac de 25 kg de sucre à 16 250 F ou un paquet de 2 kg à 1 400 F.

1) Calculer le prix d'un kilogramme dans chaque cas.

2) Quel achat est le plus avantageux ? Les prix sont-ils proportionnels aux masses ?

Exercice 7 : Le partage

Trois frères ont travaillé dans un champ respectivement 5 jours, 7 jours et 8 jours. Ils reçoivent 150 000 F qu'ils se partagent proportionnellement au nombre de jours de travail. Calculer la part de chacun.

Exercice 8 : Consommation

Une voiture consomme 6,5 L d'essence aux 100 km.

1) Quelle quantité d'essence consomme-t-elle pour un trajet de 340 km ?

2) L'essence coûte 775 F le litre. Combien coûte ce trajet ?

3) Avec un plein de 45,5 L, combien de kilomètres peut-elle parcourir ?

Exercice 9 : Le graphique

Le tableau ci-dessous donne le prix payé en fonction du nombre de pains achetés.

Nombre de pains	2	3	5	8
Prix (F)	300	450	750	1 200

1) Montrer que c'est un tableau de proportionnalité.

2) Représenter graphiquement ce tableau (abscisses : 1 cm pour 1 pain ; ordonnées : 1 cm pour 100 F). Que remarque-t-on ?

Exercice 10 : Le rendez-vous

Deux villes A et B sont distantes de 150 km. À 9 h, une voiture part de A vers B à 70 km/h, et un camion part de B vers A à 50 km/h, sur la même route.

1) De combien de kilomètres se rapprochent-ils en 1 heure ?

2) Au bout de combien de temps se croisent-ils ? À quelle heure ?

3) À quelle distance de A se croisent-ils ?

LN_EDUCATION